SÍLABO
SEGURIDAD INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudio	: Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información
Módulo Formativo	: MÓDULO N° 3: INTEGRACIÓN DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS TI
N° Crédito	: 03
Total de horas	: 64 horas
Hora semanal	: 4 horas
Plan de Estudios	: 2021
Período Académico	: 2026 - II
Semestre	: II
Sección	: ÚNICA
Fecha de inicio	: 17/08/2026
Fecha Final	: 04/12/2026
Docente	: Ruben Cirilo Condo Ochoa
Email Institucional	: ruben.condo@victoralvarezhuapaya.edu.pe
Modalidad	: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN

La unidad didáctica es de naturaleza teórico-práctica y tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información, las capacidades de establecer controles de acceso a los recursos informáticos, calidad, planes de contingencia, de acuerdo con normas legales vigentes, estándares y lineamientos de la política de seguridad informática en la organización, aplicadas a un contexto real llevado a la práctica.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

UC4. Realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y acciones correctivas en las infraestructuras y plataformas de TI, de acuerdo con el plan de mejoras, gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas de seguridad.

IV. CAPACIDADES ESPECÍFICAS E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD ESPECIFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC4.C8 Establecer controles de acceso a los recursos informáticos, de acuerdo a normas legales vigentes, estándares y lineamientos de la política de seguridad informática en la organización.	C8.I1 Aplica los fundamentos sobre seguridad informática, de acuerdo a las normas y estándares vigentes.
	C8.I2 Explica la importancia del uso de normas de certificación, según las normas de calidad.
	C8.I3 Formula un plan de seguridad informática, utilizando las normas y estándares vigentes.

N° semana		Actividad de Aprendizaje	Contenidos	Horas	
				Teórico – práctico	Práctico
01	UC4.C8 Establecer controles de acceso a los recursos informáticos, de acuerdo a normas legales vigentes, estándares y lineamientos de la política de seguridad informática en la organización.	Seguridad desde la base: entorno seguro y pilares de la ciberdefensa	Pilares de la seguridad informática (Tríada CIA, No Repudio). Marcos de ciberdefensa (NIST CSF).	2 horas	2 horas
02		Revela el mensaje: criptoanálisis y técnicas de cifrado clásico	Fundamentos de Criptografía Clásica: Cifrados por sustitución, trasposición y criptoanálisis básico.	2 horas	2 horas
03		Protege tus archivos: cifrado de bloque y flujo con OpenSSL	Criptografía Simétrica Moderna: Algoritmos de flujo y bloque (AES, DES). Modos de operación (ECB, CBC).	2 horas	2 horas
04		Identidad digital e intercambio seguro: llaves asimétricas con GnuPG	Criptosistemas de Clave Pública (Asimétrica): RSA y Firmas Digitales. Intercambio Diffie-Hellman.	2 horas	2horas
05		Auditoría y cumplimiento: diagnóstico de controles ISO 27001	Estándares internacionales de gestión: ISO/IEC 27001 e ISO 27002. Marcos legales de protección de datos.	2 horas	2 horas
06		Confianza en la red: despliegue de una CA local y certificados SSL	Infraestructura de Clave Pública (PKI): Autoridad de Certificación (CA) y Certificados SSL/TLS.	2 horas	2 horas
07		Integridad y resiliencia: cifrado de almacenamiento y validación Hash	Ciberresiliencia e Integridad: Funciones Hash (MD5, SHA-256) y Cifrado de Almacenamiento.	2 horas	2 horas
08		Mapeo de amenazas: análisis de riesgos con la matriz MITRE ATT&CK	Gestión de Riesgos y Modelado de Amenazas: Metodología Magerit y marco MITRE ATT&CK.	2 horas	2 horas
09		Espía el tráfico: inspección de protocolos seguros con Wireshark	Arquitectura de Red y Comunicaciones Seguras: Capas del modelo OSI/TCP-IP y protocolo HTTPS/TLS.	2 horas	2 horas
10		Aislando la red: diseño de topologías fluidas y zonas DMZ	Segmentación de Red: Subredes, VLANs y Zonas Desmilitarizadas (DMZ).	2 horas	2 horas
11		Muros de protección: reglas de filtrado en pfSense y Squid Proxy	Control Perimetral: Firewalls de inspección de estado y Servidores Proxy.	2 horas	2 horas
12		Acceso remoto seguro: configuración de túneles cifrados OpenVPN	Conectividad Remota Segura: Arquitectura Zero Trust y Redes Privadas Virtuales (VPN).	2 horas	2 horas

13		Control total de usuarios: administración de identidades con Active Directory / LDAP	Gestión de Identidades y Accesos (IAM): Control de acceso basado en roles (RBAC).	2 horas	2 horas
14		Blindaje de sistemas: endurecimiento de SO con directivas CIS	Hardening de Sistemas Operativos: Guías de configuración segura (CIS Benchmarks).	2 horas	2 horas
15		Ojos en la red: escaneo de vulnerabilidades y detección con IDS/IPS	Monitoreo y Análisis de Vulnerabilidades: Sistemas IDS/IPS y escaneos de red.	2 horas	2 horas
16		Centro de control de seguridad: integración SIEM y defensa del Plan de Seguridad	Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM) y Sustentación del Plan de Seguridad Informática.	2 horas	2 horas

V. METODOLOGÍA

Las actividades de aprendizaje se desarrollarán en los laboratorios de cómputo 01 y 04 aplicando una metodología activa, teniendo en cuenta el enfoque por competencias y el constructivismo. Los recursos y materiales educativos que se emplearán serán acorde a la actividad de aprendizaje a desarrollar. Se fomentará en todo momento la práctica de los valores (responsabilidad, honestidad y la cooperación) como parte de su formación profesional y ser un agente de cambio en la sociedad.

VI. EVALUACIÓN

Se plantea una evaluación acorde al enfoque por competencias evaluando los tres saberes (saber conocer, saber hacer y saber ser)

INDICACIONES:

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El estudiante que, en la evaluación de su promedio final de unidad didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre once (11) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación. Siempre en cuando el estudiante no acumule faltas mayores al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica.
- El estudiante si en el proceso de recuperación obtuviera la nota menor a trece (13), repite la unidad didáctica.
- El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
- La evaluación será en cada sesión de aprendizaje y se les informará de forma oportuna de manera sistemática.
- Para el promedio final se considerará las notas de cada indicador de logro teniendo en cuenta que el contenido conceptual y procedimental equivalen al 70% y el contenido actitudinal equivale al 30%.

VII. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia a las sesiones de aprendizaje, así como la aprobación de los exámenes programadas, exposiciones, entrega de trabajos, intervenciones orales y actitudes positivas.

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Nº	AUTOR	TITULO	EDITORIAL
1	CONKLIN, W. A., WHITE, G. B., COTHREN, C., DAVIS, R., & WILLIAMS, C.	PRINCIPLES OF COMPUTER SECURITY: COMPTIA SECURITY AND BEYOND (6.ª ed.) (2021)	MCGRAW-HILL EDUCATION
2	SHOEMAKER, D., & SIGLER, K.	*CYBERSECURITY EDUCATION: PRINCIPLES AND PRACTICES*. (2020)	CRC PRESS.
3	STALLINGS, W., & BROWN, L.	*COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE* (4.ª ED.) (2018)	PEARSON

IX. RECURSOS EN INTERNET

Nº	DIRECCIÓN INTERNET	DESCRIPCIÓN
1	https://www.welivesecurity.com/es/	*Ofrece noticias, análisis de malware, investigaciones de amenazas recientes, consejos de seguridad para usuarios/empresas y tutoriales sencillos. Tiene un enfoque muy divulgativo y accesible, ideal para estar al día de las estafas o virus que circulan en la red.*
2	https://www.incibe.es/	*Es un portal institucional y gubernamental enfocado en promover la seguridad digital, la resiliencia y la confianza. Proporciona guías de prevención, alertas de vulnerabilidades, herramientas para PYMES y ciudadanos, formación, así como soporte técnico para la gestión de incidentes de seguridad (vía INCIBE-CERT).*
3	https://thehackernews.com/	*Publica noticias técnicas de última hora en inglés sobre filtraciones de datos, ataques informáticos de gran escala, vulnerabilidades de día cero (zero-day), análisis de exploits y actualizaciones de seguridad informática. Está más orientado a profesionales de TI, analistas de seguridad, hackers éticos e investigadores.*

Ayacucho, 14 de agosto de 2026.

Prof. Ruben Cirilo Condo Ochoa
Docente APSTI